

课程: _____

实验日期: 2023 年 4 月 8 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

姓名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称 晶体管单级放大器

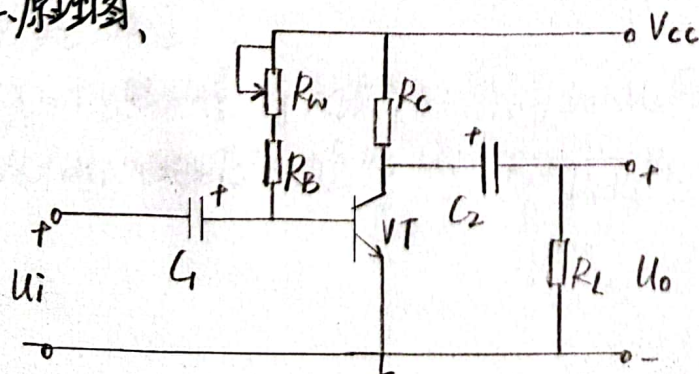
一、实验目的

- 1) 测量放大器静态工作点和放大倍数
- 2) 观察静态工作点对放大器输出波形的影响
- 3) 测量输入电阻、输出电阻
- 4) 测量放大电路幅频特性

二、实验要求

- 1) 以下图所示的电路为样板, 给出从晶体管开始、到最终电路的设计搭接的过程
- 2) 记录并分析静态工作点的调节过程
- 3) 记录放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量过程, 并与估算值进行比较, 分析误差原因
- 4) 记录截止频率的测量过程, 并与估算值进行比较, 分析误差原因

三、原理图



西安交通大学实验报告

成绩

第 页 (共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

姓名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

四、实验步骤

1. 静态工作点的调整和测量

理论上,静态工作点的选择是使其处于交流负载线中点,也就是让输出信号能够达到最大限度的不失真。

在本实验中,静态工作点的调整,是用示波器观察输出,让输出信号达到最大限度的不失真。

当按照上述要求接好电路后,在输入端引入正弦信号,用示波器观察输出,调整步骤如表所示。

现象	出现截止失真	出现饱和失真	两种失真都出现	无失真
动作	减小 R_W	增大 R_W	减小输入信号	加大输入信号

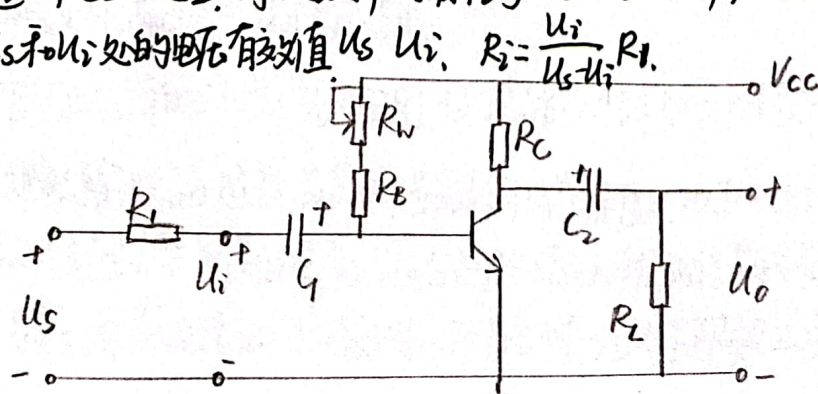
2. 电压放大倍数

须在输出信号没有明显失真的情况下进行。

粗略测量: 直接用示波器测量 精细测量: 用晶体管毫伏表测量

3. 输入电阻测量

选如下电路测量,将定频率的正弦信号加入 U_s 两端,用晶体管毫伏表分别测量 U_s 和 U_i 处的电压有效值 U_s U_i , $R_i = \frac{U_i}{U_s - U_i} R_1$ 。



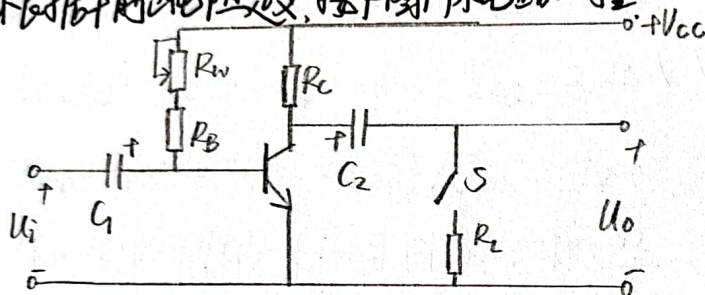
课程: _____
 专业班号 _____ 组别 _____
 姓 名 _____ 学号 _____
 同 组 者 _____

实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 交报告日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 报告退发: (订正、重做)
 教师审批签字: _____

实验名称

4. 输出电阻测量

根据输出电阻定义, 按下图所示电路测量



断开开关 S , 在输入端加入一定频率正弦信号, 观察输出信号, 在不失真的情况下, 用晶体管毫伏表测量输出电压, 记为 $U_{o\infty}$, 闭合开关 S , 输入信号不变, 用晶体管毫伏表测出输出电压, 记为 U_{oL} , 则输出电阻为 $R_o = \left(\frac{U_{o\infty}}{U_{oL}} - 1 \right) R_L$.

5. 中频特性的测量

先测量中频电压放大倍数, 再测量下限截止频率.

中频电压放大倍数的测量: 对电路进行估算, 得到下限截止频率 f_L , 于是以它的10倍, 作为输入信号的频率起点, 依次以1, 2, 5倍增加频率, 分别测量放大倍数, 直到测量值看不出频率变化引起放大倍数的变化时, 说明放大电路进入中频区, 此时放大倍数为中频放大倍数.

下限截止频率的测量: 先粗略测, 保持输入信号幅值不变, 调节其频率, 在示波器上观察输出信号幅度, 当其为中频输出幅度的0.7~0.8倍时, 进入细测细调. 输入信号频率, 用晶体管毫伏表分别测输入输出信号的有效值, 计算的电压放大倍数为中频电压放大倍数的0.707倍时, 记为下限截止频率.



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____

年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____

年 月 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: _____

(订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

五极管自举

电源 $V_{CC}=12V$, $U_{CE}=6V$, $\beta_1=316$, $\beta_2=269$, $C_1=10\mu F$, $C_2=47\mu F$.

$I_{CQ}R_C = V_{CC} - U_{CE} = 6V$, $I_{CQ} = 3mA$.

$R_{WB} = R_W + R_B = (V_{CC} - U_{BEQ}) / I_{BQ} = (12 - 0.7) / I_{CQ} = \beta \times 3.77k\Omega = 1014.13k\Omega$.

$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} = 300 + (1 + 269) \frac{26}{3} = 2.64k\Omega$.

输入电阻 $R_i = r_{be} \parallel R_{WB} = 2.64k\Omega$.

输出电阻 $R_o = R_C = 2k\Omega$.

电压放大倍数 $A_u = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be}} = -101.9$.

输入回路的时间常数 $\tau_1 = (R_s + r_{be})C_1 = 26.4ms$.

输出回路的时间常数 $\tau_2 = (R_C + R_L)C_2 = 188ms$.

$\tau_1 \ll \tau_2$, 下限截止频率主要取决于输入回路.

$f_L = \frac{1}{2\pi\tau_1} = 6.03Hz$.

7 + 4.8

电压放大倍数 A_u

输入电阻 R_i

输出电阻 R_o

下限截止频率 f_L

101.9

2.64k Ω

2k Ω

6.03Hz.



扫描全能王 创建

西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____

年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____

年 月 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: _____

(订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

六. 测量数据

测得电压放大倍数 $A_u = \frac{7.046V}{9.62mV} = -108.8$

测得输入电阻 $R_i = \frac{U_i}{U_s - U_i} R_1 = \frac{17.2}{29.24 - 17.2} \times 2 = 2.85k\Omega$

输出电阻 $R_o = \left(\frac{U_{o00}}{U_{oL}} - 1 \right) R_L = \left(\frac{5.03}{2.49} - 1 \right) \times 2 = 2.04k\Omega$

$f = 6.9Hz$ 时, 测得电压放大倍数为中频电压放大倍数的 0.707 倍.

4.8

实验内容	测量值	估算值	相对误差
A_u	708.8	701.9	6.8%
R_i	2.85k Ω	2.64k Ω	8.0%
R_o	2.04k Ω	2k Ω	2%
f_L	6.9Hz	6.03Hz	14.4%



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

七 误差分析:

- ①(干扰/震荡) 空间中的电磁信号、电路闭合瞬间激发的电磁波、信号源发出的噪声等,均可能对电路运行和测量造成干扰,甚至引发震荡。
- ②.电路搭建不当,电路布局某部分不合理,导线裸露于空中也可能对结果产生影响。
- ③.仪器本身的影响.示波器仅适用于观察波形,测量精确度不高,毫伏表测电压用表测电阻本身也有误差。信号发生器内部产生噪声,干扰正常的输入信号。
- ④.主观误差.读数与计算时精确度不当,采样电阻选取不当以及可能导致测量结果偏差。

八 心得体会:

通过这次实验,我测算了晶体管单级放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻和下限截止频率等电路参数,并与理论值进行了对比分析。体会到了晶体管单级电路的实际工作状态与理论预测的差别。实际测量的操作过程让我体会到调试电路的复杂性与困难性,电路各部分是相互关联相互影响的。在这次实验中学习到电路搭建、调试电路的方法与技巧,为以后的实验积累了宝贵经验。



西安交通大学实验报告

成绩

第 页 (共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称 含负反馈的晶体管多级放大电路

一、实验目的

- 1) 构建多级共射极放大电路, 对静态工作点、放大倍数进行调节, 使其满足设计要求。
- 2) 对多级放大电路的放大倍数、输入电阻、输出电阻和频率特性等进行测量。
- 3) 在上述开环多级放大电路中引入电压串联负反馈。
- 4) 对负反馈电路的放大倍数、输入电阻、输出电阻和频率特性进行测量, 并与开环放大电路进行比较。
- 5) 更换第一级放大电路的晶体管, 观察负反馈的影响。

二、实验要求

- 1) 记录多级放大电路每级静态工作点的调节过程, 以及整体放大倍数的调节过程。
- 2) 分别记录开环多级放大电路和含负反馈的闭环放大电路的放大倍数、输入电阻、输出电阻、频率特性的测量过程和数据, 并与估算值进行比较, 分析其误差原因。
- 3) 对比开环电路和闭环电路, 分析负反馈的引入带来的好处。
- 4) 描述在整个实验过程中, 遇到的故障和排除过程。



课程: _____

实验日期: _____ 年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 月 日

姓 名 _____ 学号 _____

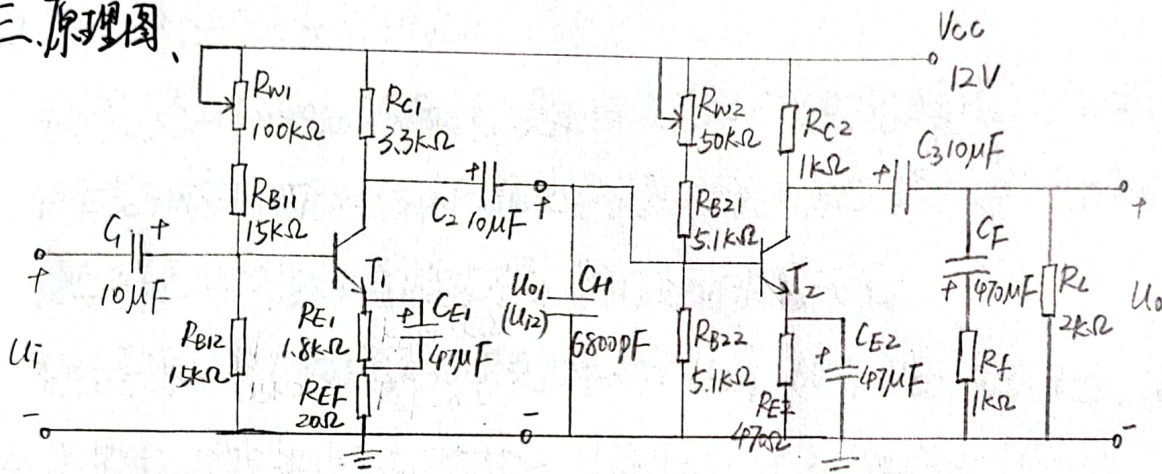
报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称 第部分: 多级开环放大电路实验

三. 原理图



四. 实验步骤

1. 静态工作点的初步调节

调节步骤上节已做简要说明。调节之前, 将两级电路间的耦合电容断开, 因为二级电路互不干扰, 分别调节静态工作点, 使得输出电压具有最大动态范围即可。调节完后, 将耦合电容重新连接。

2. 放大倍数的测试和调节

初步测量放大倍数。输入信号选择 1mV, 因为要求整个多级放大电路放大倍数大于 2000, 当输出电压超过 2V 时, 证明目前静态工作点是满足设计要求的。电路的初步调试结果, 如果放大倍数不满足设计要求, 需调节第一级放大电路的 R_{W1} , 直至电路满足放大倍数的要求。

注意以下两点:

(1). 仍要保证信号不失真。

(2). 如果信号源无法提供这样小的信号, 在输入端增加一套衰减分压电路获得小信号。



西安交通大学实验报告

成绩

第 页 (共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 月 日

姓名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

3. 测量静态工作点和开环电压放大倍数.

测量静态工作点的方法有两种, 一是使用示波器DC档, 但不够精确; 二是使用万用表.

但使用万用表测电压时输入阻抗也示波器小, 可能对原电路静态工作点有影响.

静态工作点的测量对精度要求不高, 我们使用示波器测量.

将信号源关掉, 用示波器的DC档直接测量 U_{BQ1} , U_{EQ1} , U_{CQ1} , U_{BQ2} , U_{EQ2} , U_{CQ2} 并记录.

4. 开环输入电阻测量方法同实验一, 串接采样电阻利用串联分压法测得.

$$R_i = \frac{U_i}{U_s - U_i} R_1$$

由于信号下, 测量误差较大, 可以考虑适当增加输入信号幅度, 可能使得第二级输出产生失真, 但只要保证第一级输出不失真, 测量就是有意义的.

5. 测量开环输出电阻.

开环输出电阻的测量方法同实验一, 以负载为采样电阻, 利用串联分压法测得.

$$R_o = \left(\frac{U_{o0}}{U_{oL}} - 1 \right) R_L$$

输出电阻不受信号源内阻影响, 输入信号可以从任意一级加入, 只要保证在S断开或闭合时.

输出信号都没有失真.

6. 测量开环放大电路的频率特性.

首先测得中频电压放大倍数, 然后上下为周输入信号频率直至电压放大倍数为中频电压放大倍数的0.707倍, 对应的输入信号频率即所测的上下限截止频率.



课程: _____

实验日期: _____

年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____

年 月 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: _____

(订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

五数值估算

$$V_{CC}=12V \quad V_{B1}=V_{B2}=3V \quad \beta_1=269 \quad \beta_2=316$$

$$\text{一级放大电路的 } I_{EQ1} = \frac{U_{B1} - U_{BEQ1}}{R_{E1} + R_{EF}} = \frac{3 - 0.7}{1.8k} = 1.28mA \quad U_{CEQ1} = V_{CC} - I_{EQ1}(R_{C1} + R_{E1} + R_{EF}) = 5.48V$$

$$r_{be1} = r_{bb'} + (1 + \beta_1) \frac{U_T}{I_{EQ1}} = 578\Omega \quad R_{w1} = 30k\Omega$$

$$\text{二级放大电路的 } I_{EQ2} = \frac{U_{B2} - U_{BEQ2}}{R_{E2}} = \frac{3 - 0.7}{470\Omega} = 4.89mA \quad U_{CEQ2} = V_{CC} - I_{EQ2}(R_{C2} + R_{E2}) = 4.81V$$

$$r_{be2} = r_{bb'} + (1 + \beta_2) \frac{U_T}{I_{EQ2}} = 1985\Omega \quad R_{w2} = 10.2k\Omega$$

$$R_{B1} = (R_{w1} + R_{B11}) // R_{B12} = 11.25k\Omega \quad R_{B2} = (R_{w2} + R_{B21}) // R_{B22} = 3.825k\Omega$$

$$R_{i1} = r_{be1} // R_{B1} = 3.82k\Omega \quad R_{i2} = r_{be2} // R_{B2} = 1.31k\Omega$$

$$\text{一级电路增益 } A_{u1} = \frac{-\beta R_{C1} // R_{i2}}{r_{be1} + (1 + \beta_1) R_{EF}} = -22.6$$

$$\text{二级电路增益 } A_{u2} = \frac{-\beta_2 (R_{C2} // R_{i3})}{r_{be2}} = -63.7 \quad \text{整个电路电压增益为 } A_u = A_{u1} \times A_{u2} = -1439.1$$

$$\text{输入电阻 } R_i = R_{B1} // [r_{be1} + (1 + \beta_1) R_{EF}] = 3.44k\Omega \quad \text{输出电阻 } R_o = R_{C2} // R_{i3} = 500\Omega$$

$$C_{M1} = \frac{C_1 \frac{C_{E1}}{1 + \beta_1}}{C_1 + \frac{C_{E1}}{1 + \beta_1}} = 0.17\mu F \quad C_{M2} = \frac{C_2 \frac{C_{E2}}{1 + \beta_2}}{C_2 + \frac{C_{E2}}{1 + \beta_2}} = 0.15\mu F$$

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi [r_{be1} + (1 + \beta_1) R_{EF}] C_{M1}} = 83.7Hz \quad f_{L2} = \frac{1}{2\pi (r_{be2} + R_{E1}) C_{M2}} = 200.76Hz \quad f_{L3} = \frac{1}{2\pi (R_{C2} + R_{E2} // R_{i3}) C_3} = 9.5Hz$$

$$\text{故下限截止频率: } f_L = f_{L2} = 200.76Hz$$

$$\text{上限截止频率 } f_H = \frac{1}{2\pi (R_{C1} // R_{i2}) C_H} = 23.8kHz$$



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 月 日

姓名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

六、测量数据

$$A_{u1} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{0.412V}{0.345mV} = 1194$$

$$A_{u1} = \frac{7.70mV}{0.345mV} = 22.3$$

$$A_{u2} = \frac{0.412V}{7.70mV} = 53.5$$

$$10mVpp \quad R_i \quad \left(\frac{2.20mV}{2.45-2.20mV} \right) 3.3k = 5.808k\Omega$$

$$3mVpp \quad R_o \quad \frac{2.278}{\left(\frac{2.879V}{2.278V} - 1 \right) \times 2k} = 474.9\Omega$$

f_L 350Hz.

f_H 21kHz.

$$3mV \times 1194 \div 2 \div 1.414 \times 0.707 = 0.8955V$$

输入. 放大倍数

3mVpp.

74.15



课程: _____

实验日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

第二部: 含电压串联负反馈的共射极放大电路

实验步骤:

1. 负反馈放大电路基本功能测试:

首先用示波器观察整个电路的电压放大倍数, 应与理论值大致一样。

其次在反馈电阻上并联一个相同的电阻, 其电压放大倍数变为原来的 0.5 倍。

这样基本可以验证电路正确连接且正常工作。

2. 测量闭环电压放大倍数。

输入 1-10kHz 的正弦信号, 调节幅度使输出尽量大且不失真, 由输入负

反馈, 整个闭环电压放大倍数远小于开环的, 故输入端不用惠氏分压电路。

用晶体管毫伏表测量 U_i 和 U_o , 计算 A_{uf} 。

3. 测量闭环输入电阻。

输入端串入一个电阻 R_i , $R_i = \frac{U_i}{U_s - U_i} R_1$

4. 测量输出电阻。

方法与开环相同, 负载 $R_L = 200\Omega$ 。

5. 测量闭环电路频率特性。



课程: _____

实验日期: _____ 年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 月 日

姓名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

数据计算

$$R_i' = R_i = [r_{be} + (1 + \beta_1) R_{EF}] // R_{B1} = 5.61 k\Omega \quad R_o' = R_o = R_{C2} // R_f = 0.5 k\Omega$$

$$F = \frac{R_{EF}}{R_{EF} + R_f} = \frac{1}{50}$$

$$A_{uf} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{1}{F} = 1 + \frac{R_f}{R_{EF}} = 51$$

$$R_{if}' = (1 + A_{uf} F) R_i' = 189.6 k\Omega \quad R_{if} = R_{if}' // (R_{B11} + R_{in}) // R_{B12} = 10.2 k\Omega$$

$$R_{of} = \frac{1}{1 + A_{uf} F} R_o' = 20.1 \Omega$$

$$f_{Lf} = \frac{1}{1 + A_{uf} F} f_L = 14.1 Hz$$

$$f_{Hf} = (1 + A_{uf} F) f_H = 592 kHz$$

实验结果

1. 闭环 A_{uf} U_i 3.5 kHz 20 mV_{pp}

$$U_i = 7.28 mV \quad U_o = 370 mV \quad A_{uf} = 50.8$$

2. R_{if} $U_i = 3.98 mV$ $U_s = 7.83 mV$ $R_{if} = \frac{U_i}{U_s} R_1 = 10.3 k\Omega$ $R_1 =$

3. R_{of} $R_L = 20 \Omega$ 5 mV_{pp}

$$U_{o00} = 98.7 mV \quad U_{oL} = 49.8 mV \quad R_{of} = \left(\frac{U_{o00}}{U_{oL}} - 1 \right) R_L = 19.64 \Omega$$

4. $U_{om} = 1.09 V$ $1.09 \times 0.707 = 0.77 V$

$$f_{Lf} = 19.5 Hz \quad f_{Hf} = 640 kHz$$



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____

年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____

年 月 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: _____

(订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

开环	实验内容	估算值	实验值	相对误差
	A_u	1439.1	1194	17.0%
	R_i	5.61k Ω	5.808k Ω	3.5%
	R_o	500 Ω	500.47 Ω	0.1%
	f_L	200.76Hz	300Hz	
	f_H	238kHz	2kHz	11.8%
闭环	A_{uf}	51	50.8	0.4%
	R_{if}	10.2k Ω	10.3k Ω	0.1%
	R_{of}	20.1 Ω	19.64 Ω	2.3%
	f_{Lf}	14.1Hz	19.5Hz	38.3%
	f_{Hf}	592kHz	640kHz	8.1%

七. 误差分析:

- ① 元件误差: 使用的电阻、电容、电压表等元件的参数与标称值有一定误差, 会一定程度上影响实验结果
- ② 电路干扰: 由于电路布置和信号源等原因, 电路内部的噪声或外部电磁信号对电路的工作状态产生一定干扰使其偏离理想状态
- ③ 主观误差: 因为数据记录处理, 以及在定标下近似分析原因, 可能造成实际电路工作状态偏离理想状态



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 月 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

八心得体会:

本次实验中,搭建与调试电路,对电路进行估算的过程使我更加熟悉了测量仪器的使用方法和电路调试的基本方法。成功测算了所电路的各种参数并理论值进行对比。两部分实验结果的对比,加深了我对负反馈机制的理解,实验数据的估算与处理,也使我更深刻地系统地掌握了模拟电子技术的理论知识。



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____

年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____

年 月 日

姓名 _____ 学号 _____

报告退发: _____

(订正、重做)

同组者 _____

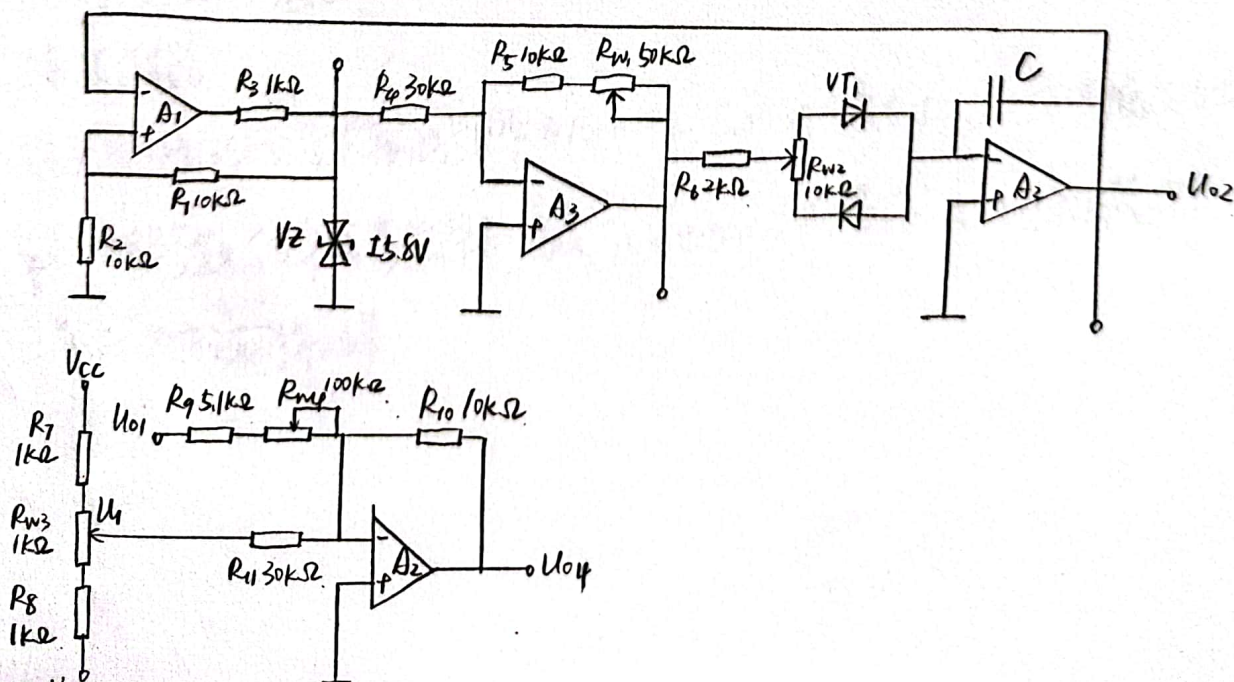
教师审批签字: _____

实验名称 集成运放构成的方波三角波发生器

一、实验目的

1. 理解方波三角波发生器的设计思路, 搭建出最简单的电路, 获得固定频率和幅度的方波、三角波输出
2. 理解独立可调的设计思路, 搭建出频率、占空比、三角波幅度、三角波直流偏移、方波幅度、方波直流偏移均独立可调的电路, 调整范围不限。
3. 理解分块调试的方法, 进步增强故障排查能力
4. 理解电路中各参数的调节方法
5. 掌握波形发生电路数据的计算方法

二、原理图



扫描全能王 创建

课程: _____

实验日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

三. 实验步骤

1. 方波发生器.

1) 按照图3.3.1电路, 自行设计电路参数, 估算振荡频率和负指数曲线的幅值, 并面包板上完成搭接. 用双踪示波器观察电路器电压和运放输出电压的波形并记录. 分析估算值和实测值的一致性. 认真体会这个电路为什么能振荡.

2). 几种方法改变输出信号频率

改变比较迟 通过调节 R_2 实现.

改变充放电时间常数. 通过调节 R 或 C 实现.

改变初值幅度 通过改变电源电压实现. 电源电压的调节一般要在运算放大器所接的安全范围内一般为 $\pm 8V$.

2. 三角波发生器.

按照图4.1.1电路, 要求输出频率为 $1000Hz$. 三角波幅度为 $\pm 2.5V$, 方波幅度为 $\pm 5V$.

设计电路参数, 估算振荡频率和幅度. 在面包板上完成搭接. 用双踪示波器观察

三角波和方波波形并记录.



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____

年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____

年 月 日

姓名 _____ 学号 _____

报告退发: _____

(订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

四、数据估算

$$U_{03} = -\frac{R_2 + R_{w1}}{R_4} U_{01} \quad U_{01} = \pm U_2 = \pm 5.8V \quad +0.7V \quad 5.8V$$

当电容器充电时 $U_{02} = U_C = -\frac{1}{C} \int \frac{U_{03}}{R_{13} + R_{w2}} dt$ 达到最大值时 $U_{01} = U_2 = 5.8V$

$$\text{即 } U_{0m} = -\frac{1}{C} \int_0^{t_1} \frac{U_{03}}{R_{13} + R_{w2}} dt = \frac{t_1 (R_2 + R_{w1})}{R_4 (R_{13} + R_{w2})} U_2$$

当电容器放电时 $U_{02} = U_C = -\frac{1}{C} \int \frac{U_{03}}{R_{13} + R_{w2}} dt$ 达到最小值时 $U_{01} = -U_2 = -5.8V$

$$\text{即 } U_{0m} = -\frac{1}{C} \int_0^{t_2} \frac{U_{03}}{R_{13} + R_{w2}} dt = \frac{t_2 (R_2 + R_{w1})}{R_4 (R_{13} + R_{w2}) C}$$

其中 R_{w2u} 和 R_{w2d} 分别代表电位器上 R_{w2} 上部分

$$\text{又由“虚短”“虚断”得 } \frac{U_{0m}}{R_2} = \frac{U_2}{R_1 + R_2}$$

$$\text{联立上式得 } t_1 + t_2 = \frac{R_4 R_2 (2R_{13} + R_{w2}) C}{(R_1 + R_2) (R_2 + R_{w1})} \quad \text{且 } f = \frac{1}{t_1 + t_2} = \frac{(R_1 + R_2) (R_2 + R_{w1})}{2R_4 R_2 (2R_{13} + R_{w2}) C}$$

当 $R_{w1} = 0$ 时 $f_{\min} = 238\text{Hz}$.

当 $R_{w2} = 50\text{k}\Omega$ 时 $f_{\max} = 1429\text{Hz}$.

$$D = \frac{2t_1}{T} = \frac{t_1}{t_1 + t_2} = \frac{R_{13} + R_{w2u}}{2R_{13} + R_{w2}}$$

当 $R_{w2u} = 0$ 时 $D_{\min} = 14.3\%$

当 $R_{w2u} = 10\text{k}\Omega$ 时 $D_{\max} = 85.7\%$



扫描全能王 创建

西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

$$U_{op} = \frac{R_8}{R + R_{wp}} U_{o1} \quad U_{op} \text{ 为所需方波}$$

当 $R_{wp} = 0$ 时, 取最大值 $U_{op} = \pm 1.96 U_z = \pm 11.368 V$;

当 $R_{wp} = 100 k\Omega$ 时, 取最小值 $U_{op} = \pm 0.0951 U_z = \pm 0.552 V$;

$$\text{三角波最大值 } U_{om} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_z = 2.9 V$$

$$U_{os} = -\frac{R_8}{R + R_{wp}} U_{o2} \quad U_{os} \text{ 为所需三角波}$$

当 $R_{ws} = 0$ 时, 取最大值 $U_{os} = \pm 1.96 U_{om} = \pm 5.684 V$;

当 $R_{ws} = 100 k\Omega$ 时取最小值 $U_{os} = \pm 0.0951 U_{om} = \pm 0.276 V$;

测量直流偏移的时候, 不加任何输入信号。

由串联分压知, 当 R_{w2} 位于上端时输入端偏移直流电位最高为 $5V$;

当 R_{w2} 下端

最低为 $5V$ 。

通过运放折算输出端乘以倍数 $-\frac{R_8}{R_7}$ 得, 输出端直流偏移为 $-\frac{5}{3} V \sim \frac{5}{3} V$ 。

综上, 频率变化范围 $f_{max} = 1429 Hz$ $f_{min} = 238 Hz$;

方波占空比范围 $D_{max} = 85.7\%$ $D_{min} = 14.3\%$;

方波幅值变化范围, $U_{op max} = \pm 11.368 V$, $U_{op min} = \pm 0.552 V$;

直流偏移范围, $-\frac{5}{3} V \sim \frac{5}{3} V$;

三角波幅值范围, $U_{os max} = \pm 5.684 V$ $U_{os min} = \pm 0.276 V$;



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____

年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____

年 月 日

姓名 _____ 学号 _____

报告退发: _____

(订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

五. 实验数据.

$f_{\text{下限}} 205.892 \text{ Hz}$ $f_{\text{上限}} 1.12506 \text{ kHz}$

占空比上限 84.84% 下限 14.94%

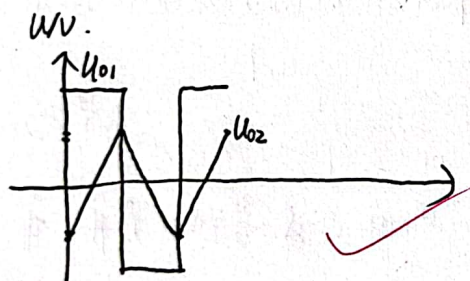
直流偏移范围 $-1.660 \sim 1.739 \text{ V}$

方波幅值变化范围 $1.12 \text{ V} \sim 2.2 \text{ V}$

三角波 $\sim$ 峰峰值 $620 \text{ mV} \sim 12.7 \text{ V}$

峰峰值
12V.

6.48V.



$f = 5.13$

六. 误差分析

实验内容

估算结果

实验结果

相对误差

频率范围

$238 \text{ Hz} \sim 1429 \text{ Hz}$

$205.89 \text{ Hz} \sim 1125.06 \text{ Hz}$

下限 13.5%

上限 21.3%

方波占空比范围

$14.3\% \sim 85.7\%$

$14.94\% \sim 84.84\%$

下限 4.5%

上限 1.0%

直流偏移范围

$-\frac{5}{3} \text{ V} \sim \frac{5}{3} \text{ V}$

$-1.660 \text{ V} \sim 1.739 \text{ V}$

下限 0.4%

上限 4.3%

方波幅值变化范围

$0.552 \text{ V} \sim 11.368 \text{ V}$

$0.56 \text{ V} \sim 11 \text{ V}$

下限 1.4%

上限 3.3%

三角波幅值变化范围

$0.276 \text{ V} \sim 5.684 \text{ V}$

$0.310 \text{ V} \sim 6.35 \text{ V}$

下限 12.3%

上限 11.7%



扫描全能王 创建

西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字:

实验名称

① 元件误差: 使用的电阻、电容、电位器等元件的参数与标称值有一定误差, 会一定程度影响实验结果

② 主观误差: 因为数据记录处理、电位器调节, 以及在一定条件下难以分析等原因, 可能造成实际电路工作状态偏离理想状态。

本实验是集成功运放构成的方波三角波发生器, 使用正反馈激发信号, 而没有信号输入又有输出。因为要求参数独立可调, 各个参数对于元件本身的参数依赖比较强, 从而元件本身的误差成为个很大误差来源。幅值、直流偏移不对称的原因可能是电阻不对称导致的, 幅值大小受到反馈电阻的影响等。

七. 心得体会

本次实验观测了方波三角波发生器的输出波形的各基本参数。同时加深了对反馈机制运放构成的电路(比较器、积分器、反向比例器)的工作机理的理解。

本次实验中进一步熟悉故障排查的方法, 进一步熟悉使用常用仪器, 且本实验的独立可调机制的设计给我们一定启发, 为今后学习独立进行电子设计打下一定基础。



西安交通大学实验报告

成绩

第 页 (共 页)

课程: _____

实验日期: _____

年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____

年 月 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: _____

(订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称 音频功率放大电路系统

一、实验目的.

1. 了解音响放大器的构成, 并组成个简单的音响放大器.
2. 理解音调控制器、集成功率放大器的工作原理和应用方法.
3. 理解和掌握音响放大器的主要技术指标和测试方法.
4. 根据给出的技术条件和指标, 设计音响放大器.
5. 能够独立搭建电路, 掌握调试技术.

二、实验要求.

1. 简述音响放大器每级静态调试过程, 并记录各级的静态数据.
2. 简述各级放大倍数的调节过程, 并记录各级放大倍数.
3. 记录音响放大器输入电阻, 频率特性测试过程和数据; 记录音调控制器频率特性测试过程和数据 (绘制音调控制器频率特性曲线); 记录输入灵敏度、额定功率的测试过程和数据, 并与设计值进行比较, 分析误差原因.



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 月 日

姓名 _____ 学号 _____

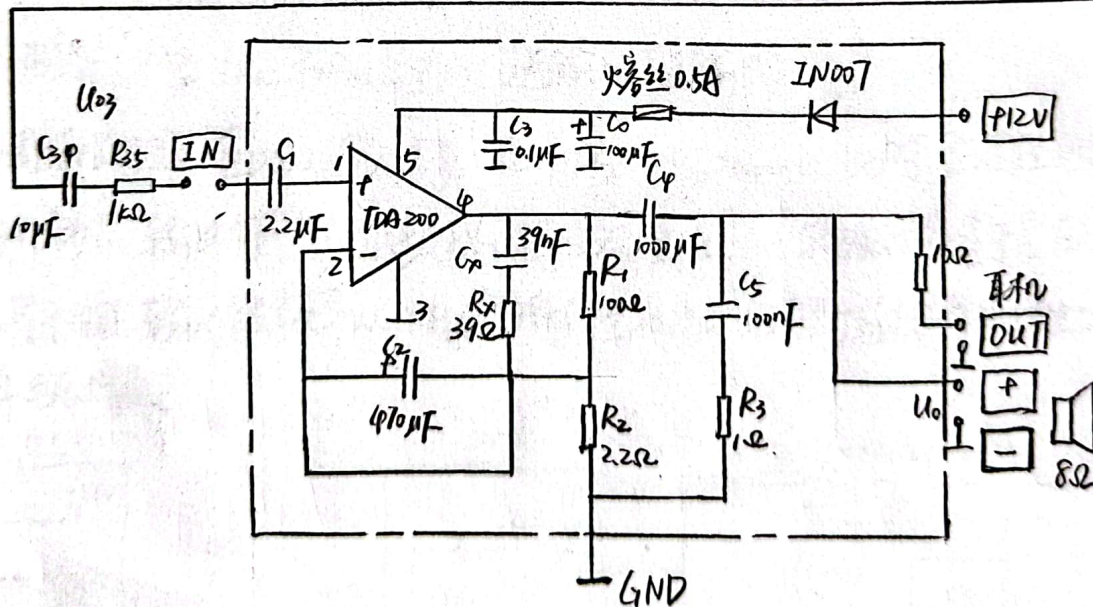
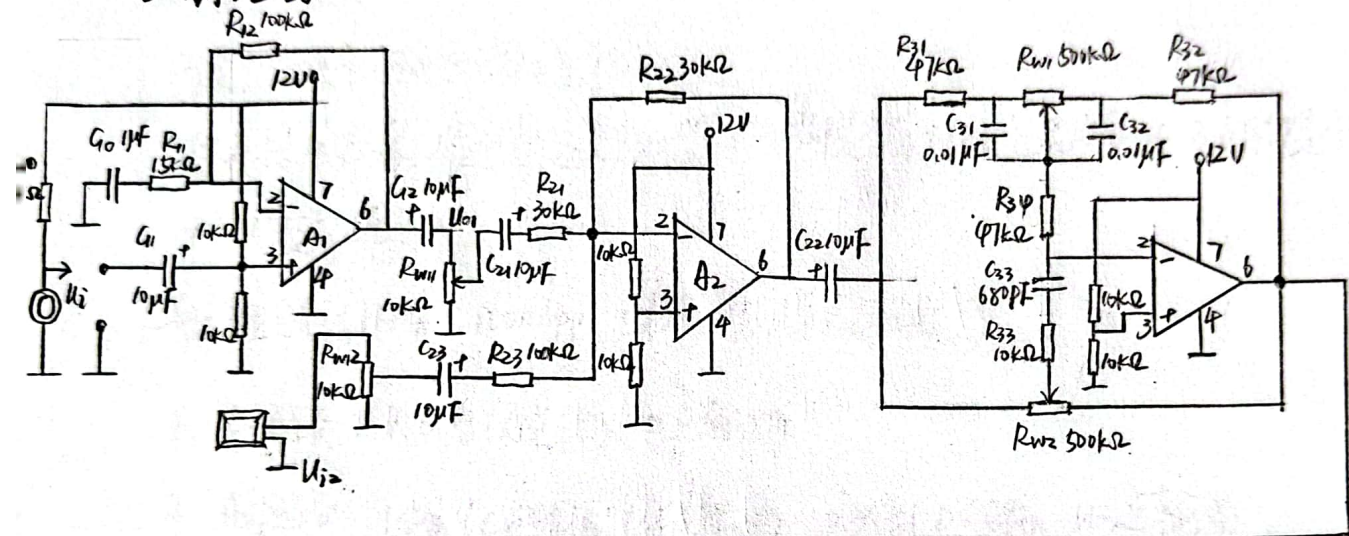
报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

三原理图



扫描全能王 创建

课程: _____
专业班号 _____ 组别 _____
姓 名 _____ 学号 _____
同 组 者 _____

实验日期: _____ 年 月 日
交报告日期: _____ 年 月 日
报告退发: (订正、重做)
教师审批签字: _____

实验名称

四实验步骤

(一) 静态调节(不加交流信号)

打开稳压电源, 检查每运算放大器7脚脚是否有+12V直流电压, 2, 3, 6脚是否有+6V直流电压。

(二) 单元测试, 1KHz, 100mVpp, 正弦波, 去掉 R_{W1} 和 R_{W2}

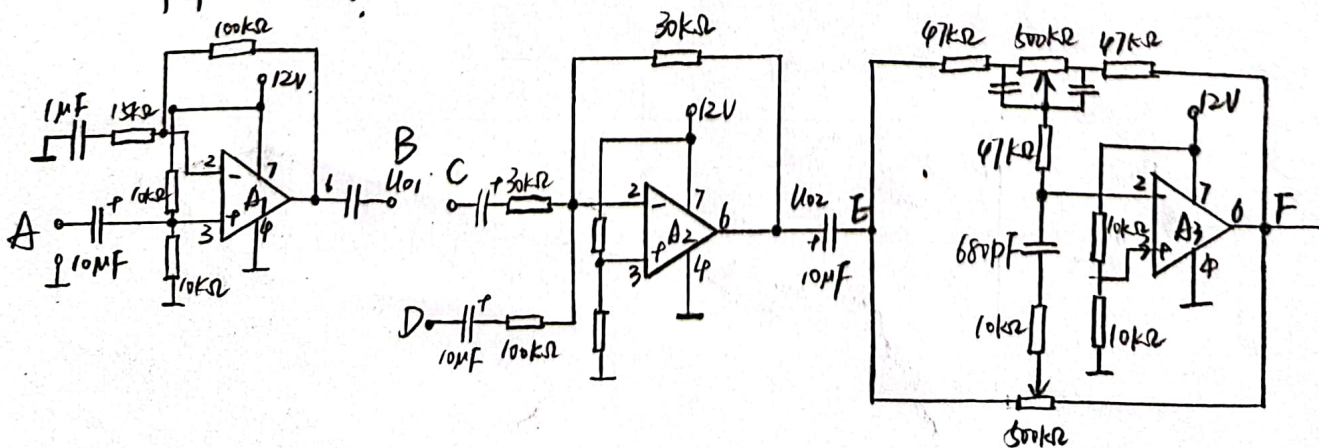
1. A_1 电路: 7.6倍(A_1 点输入, B_1 点输出)

2. A_2 电路 1倍(C_1 点输入, U_{O2} 点输出), 0.31倍(D_1 点输入, U_{O2} 点输出)

3. A_3 电路 1倍(R_{W1} 和 R_{W2} 居中)(D_1 点输入, F_1 点输出)

4. 音调特性曲线, 在 D_1 加输入信号, $f=1\text{KHz}$ $V_{pp}=100\text{mV}$, 此时音调控制器的输入为 E_1 , 输出为 F_1 。低频提升特性测量, 将 R_{W1} 的滑动端置于最左。

R_{W2} 置于中间, 输入信号频率从1KHz逐渐降至20Hz, 此间至少选择4个测量点测量 E_1 , F_1 计算电压增益。



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____
专业班号 _____ 组别 _____
姓 名 _____ 学号 _____
同 组 者 _____

实验日期: _____ 年 月 日
交报告日期: _____ 年 月 日
报告退发: _____ (订正、重做)
教师审批签字: _____

实验名称

(三) 整机测试.

1. 整机放大倍数. 2.6倍(不加功率放大板) / 380倍(加功率放大板)

R_{w1}, R_{w2} 置中. A 为输入. $f=1\text{kHz}$. 测量功率放大板输出. 并计算放大倍数.

前置板分压电路放大倍数为 2.6倍, 功放板 ~ 为 50倍 整机 ~ 为 380倍.

2. 输入电阻 $5k\Omega$.

3. 上下截止频率 (2.707倍)

额定功率. $P_o = \frac{U_o^2}{R_L}$

加功率放大板时. 调节输入 U_i 幅度. 使功率放大板输出最大不失真信号. 用示波器测量输出电压有效值. 负载电阻为 8Ω . 计算额定功率.



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 月 日

姓名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

五、实验数据

1. 直流检查

2. 单元测试

1A电路 输入 $U_{i1} = 100\text{mV}$ 1kHz
输出 $U_{o1} = 760\text{mV}$

$$\text{放大倍数} = \frac{A_{u1} 760\text{mV}}{100\text{mV}} = 7.6$$

2) A₂电路 ~~1A~~ 输入 100mV

输出 100.4mV 放大倍数 $\frac{100\text{mV}}{100.4\text{mV}} = 0.996$

输入 100mV

输出 36mV 放大倍数 $\frac{36\text{mV}}{100\text{mV}} = 0.36$

3) A₃电路

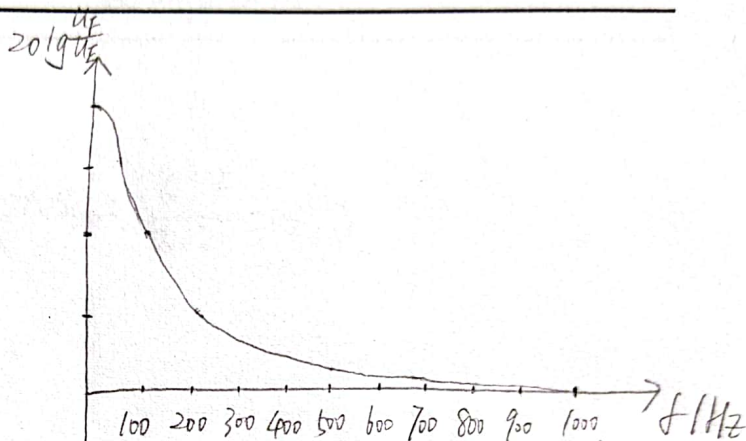
输入 100mV

输出 105mV

$$\text{放大倍数} = \frac{105\text{mV}}{100\text{mV}} = 1.05$$

音调特性曲线

f(Hz)	700	500	300	200	150	100	75	50	25	20
$U_{o2}(\text{mV})$	11.03	10.98	10.99	10.87	10.79	10.75	10.74	10.73	10.72	10.73
$U_{o3}(\text{mV})$	11.21	11.58	12.51	15.59	21.70	27.30	35.6	45.8	67.9	94.3
20lg A _u	0.3	0.6	1.3	3.2	6.1	8.1	10.4	12.6	16.0	18.9



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 月 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

3. 整机测试 (1) 输入 20mVpp.
输出 7.52Vpp.

$$\text{放大倍数} = \frac{7.52}{0.02} = 376.$$

(2) 额定功率 输入 24mVpp.

输出 ~~3.08V~~ or 8.72Vpp $\approx$ 2.98V. 额定功率 $P_o = \frac{U_o^2}{R_L} = \frac{2.98^2}{8\Omega} = 1.11 \text{ W}.$

(3) 频率响应. 输入 15mVpp 1kHz. 输出 5.68Vpp.

$$\frac{5.68\text{Vpp}}{\sqrt{2}} = 4.01 \text{ Vpp}$$

$$f_L = 27\text{Hz} \quad f_H = 24\text{kHz}.$$

(4) 输入特性阻抗. 输入 15mVpp 1kHz.

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} R_i = \frac{3.90\text{mV}}{(8.02-3.90)\text{mV}} \times 5.1\text{k}\Omega = 4.83\text{k}\Omega$$

5.27



西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 月 日

姓名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

八、误差分析

实验内容	理论值	实验结果	相对误差
整和放大倍数	380	376	1.1%
额定功率	1W	1.11W	11%
截止频率	下限 20Hz 上限 20kHz	下限 27Hz 上限 24kHz	下限 35% 上限 20%
输入电阻	5k Ω	4.83k Ω	16.6%

本次实验的理论参数是设计时指定的,只需测出实际数据与设计预想进行对比。可以看到,音调特性与理论值较吻合;额定功率受到负载电阻的影响与理论值有一定偏差。整和放大倍数偏小可能是因为接线部分拧的不够紧,连接导线太长导致电阻偏大。其它与理论值相差不大。

对于各个模块的理解,第一级是同相输入比例器构成的话筒放大器,第二级是反相输入加法器构成的混合前置放大器,第三级是反相输入比例器,然后是功率放大器,最后基极电路构成音可放大电路系统。

七、心得体会

本次实验可以看作对前面所学知识的一个具体应用,加深了对电路的理解。例如,声波被话筒转换为电信号,但这信号的强度很弱。话筒放大器将其放大到个指定的水平。声波与电信号的转换分别在输入端和输出端发生,最终实现音响放大功能等等。



扫描全能王 创建

西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: _____

实验日期: _____ 年 月 日

专业班号 _____ 组别 _____

交报告日期: _____ 年 月 日

姓 名 _____ 学号 _____

报告退发: (订正、重做)

同组者 _____

教师审批签字: _____

实验名称

心得体会

实验的意义有两条,一是通过实际操作深化对理论知识的理解与掌握,二是真正锻炼动手实践的能力。模电实验的时间和次数并不算多,但每次都能学到新的东西都有新的体验。

做完所有模电实验后,我认识到正确搭建电路板至关重要,这是顺利实验的前提。再就是分析调试电路的能力,出现故障后分析排查故障是实验带给我最大的收获。随着模电课程的学习,我们可以完整地使用模电的理论来分析和设计电路,并给出理论上估算的电路参数。然而实际电路工作与理论上预测结果并不总是相符,大多数情况下可以推断出问题所在,但仍有一些问题无法详细解释,有待我们进一步深入学习。

至于对模电实验的建议,希望实验能放在模电理论课学习之后,比如做含负反馈的晶体管多级放大电路实验时,理论课还没有讲,希望能合理安排实验时间和顺序,更便于我们进行实验预习和实验估算,加深对理论的理解。

